Руководство по написанию теоретического блока статьи

The 10th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (CSAI 2026, Beijing, China)
Technical Track 3: Digital Humanities and Modeling of Complex Subject Areas

> **ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ:** Декомпозиция чистого теоретического и методологического блока статьи на 3 независимые авторские роли. Теория пишется как самостоятельное фундаментальное исследование и располагается в статье ДО практической части. В теоретическом блоке строго исключены любые упоминания названий репозитория, файлов, скриптов, таблиц БД, фреймворков, конкретных СУБД (Neo4j, PostgreSQL) и частных статистических цифр каталога (9 направлений, 1 327 отелей, замеры в мс и % бенчмарка). Мы формулируем универсальный математический и алгоритмический аппарат, который затем (в практическом разделе Section 5) получает программную реализацию и экспериментальную валидацию со ссылками назад на теоретические формулы.

1. Выходные данные конференции и общие ориентиры по объёму

• **Конференция и индексация:** The 10th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (CSAI 2026), 18–21 декабря 2026 г., Пекин, Китай. Труды индексируются в ACM Digital Library, Ei Compendex, Scopus.

• **Целевой трек:** Technical Track 3: «Digital Humanities and Modeling of Complex Subject Areas» (председатель секции — проф. Ю. Е. Гапанюк, МГТУ им. Н.Э. Баумана). Профильные темы трека: Modeling of complex subject areas using complex graph approaches (hypergraphs, metagraphs, property graphs); Hybrid neuro-symbolic approaches combining LLMs with formal graph-based structures; Limitations of neural methods (hallucinations, interpretability, verifiability).

• **Язык и оформление:** Academic UK English (modelling, optimisation, behaviour). Двухколоночный формат IET / ACM (Times New Roman 10 pt, одинарный интервал). Скаляры курсивом (x, t, B), векторы/матрицы полужирным курсивом (x, e). Таблицы строго без вертикальных линий.

• **Политика цитирования:** Исключительно рецензируемые научные статьи мирового уровня (Scopus / Web of Science / ACM DL / IEEE Xplore / NeurIPS / ICLR / ICML / ECIR) и профильные публикации МГТУ им. Н.Э. Баумана (Zhang & Terekhov CSAI 2025; Filimonov & Filimonov 2025; Malashin et al. 2025; Gapanyuk DAMDID 2019). Любые веб-учебники и хэндбуки исключены.

• **Общий потолок объёма:** 2,0–2,2 страницы (~1 200–1 350 слов суммарно на 3 авторов, включая формулы (1)–(8), 1 общую схему и Таблицу 1).

2. Логика теоретического блока (о чём пишем в отрыве от кода)

Повествование выстраивается вокруг четырёх взаимосвязанных теоретических проблем:

1. Проблема ненадёжности генеративных нейросетей в задачах со строгими ограничениями (Section 2): Автономные языковые модели (LLM) эффективны при интерпретации запросов на естественном языке, но при прямом синтезе многоэтапных планов порождают структурные, темпоральные и арифметические галлюцинации. Они не способны гарантировать непрерывность расписаний, пропускную способность каналов и точный аддитивный расчёт бюджета.

2. Гибридный нейросимвольный поиск: семантика + булева фильтрация (Section 3.1): Вместо непрозрачной генерации моделью «вслепую» формализуется двухэтапный отбор. Нечёткие предпочтения проецируются в плотное векторное пространство R^d для сопоставления с верхнеуровневыми кластерами, после чего к сервисам применяется конъюнктивная фильтрация на базе булевых предикатов.

3. Иерархическая графовая / метаграфовая модель и символьная верификация (Section 3.2 & 3.3): Синтезируемый план формализуется как составная версионируемая метавершина mv_k = <G_sub, C_u, Q_cost>, объединяющая подграф маршрута, вектор ограничений и структуру затрат. На графе задаётся строгий предикат допустимости Psi_valid, контролирующий непрерывность стыковок, окна регламентной доступности, ёмкость сегментов и аддитивный бюджетный инвариант.

4. Обучение ранжированию (Learning-to-Rank) в условиях холодного старта (Section 4): При отсутствии логов взаимодействий формулируется метод синтетической дистилляции предпочтений. Для латентных поведенческих архетипов строятся нелинейные функции полезности, генерируется пространство парных доминирований и обучается компактный ансамбль градиентного бустинга (GBDT) с парной функцией потерь (PairLogit).

3. Сводная таблица распределения ролей между 3 авторами теории

Автор / Роль	Закреплённые разделы	Лимит объёма	Формулы и графика	Базы литературы
Автор 1 (Графовые и метаграфовые модели, верификация)	Section 3.2 (Иерархический метаграф MG и версионирование mv_k) Section 3.3 (Символьная верификация Psi_valid и бюджет)	До 500–550 слов (~0,85–0,90 стр.)	Формулы (3), (4), (5) Правая часть Рис. 1 (метавершина)	Scopus, ACM DL, IEEE, eLibrary, КиберЛенинка, ЭБС «Лань»
Автор 2 (Обзор литературы и нейросимвольный поиск)	Section 2 (Related Work: галлюцинации LLM, графы, LTR) Section 3.1 (Векторный поиск S_vec и булева фильтрация Phi_filter)	До 350–400 слов (~0,65 стр.)	Формулы (1), (2) Левая часть Рис. 1 (4 уровня абстракции)	Scopus, arXiv (ICML, NeurIPS, ICLR, ACL), IEEE, ACM DL
Автор 3 (Теория ранжирования, холодный старт и дистилляция)	Section 4.1 (Признаковое пространство и линейная эвристика) Section 4.2 (Синтетическая дистилляция и парный GBDT)	До 350–400 слов (~0,65 стр.)	Формулы (6), (7), (8) Таблица 1 (признаки и чувствительность)	Scopus, arXiv (NeurIPS, ICLR, ECIR, SIGIR), Springer

4. Подробное техническое задание для каждого автора

Автор 1: Формальная графовая / метаграфовая модель и символьная верификация

Закреплённые разделы: Section 3.2 (Formal Hierarchical Metagraph Model and State Versioning) и Section 3.3 (Symbolic Constraint Verification and Additive Budget Invariant). Общий объём: до 500–550 слов. Формулы (3), (4), (5), правая часть Рис. 1.

Содержательные блоки для написания:
1. В Section 3.2 определить мультимодальную сеть предметной области как иерархическую графовую структуру (размеченный граф свойств с метавершинами состояний):
MG = <V, MV, E, L, P> [Формула 3]
где V = V_loc U V_hub U V_serv — атомарные вершины (локации, хабы, сервисы), E = E_trans U E_link — ориентированные рёбра (транспорт и структурные связи), P(e) = <t_dep, t_arr, c, cap, W_dom> — атрибуты ребра: моменты отправления/прибытия, стоимость, вместимость и окно регламентной активности.
2. Описать составную метавершину конфигурации плана: mv_k = <G_sub^(k), C_u^(k), Q_cost^(k)> [Формула

4], объединяющую подграф маршрута, вектор активных ограничений и детализированную смету затрат. Пояснить принцип локальной мутации при версионировании: замена отдельных рёбер и пересчёт сметы без полной регенерации плана.
3. В Section 3.3 сформулировать строгий предикат допустимости Psi_valid(mv_k) [Формула 5] с 4 физическими условиями:
(a) Временная непрерывность: t_dep(e_{i+1}) - t_arr(e_i) >= tau_min;
(b) Пропускная способность: cap(e_i) >= N_group;
(c) Доменные временные окна: [t_dep, t_arr] subseteq W_dom(e_i) (регламентные ночные запреты навигации, инфраструктурные графики);
(d) Аддитивный бюджетный инвариант: B_fixed(mv_k) + B_var^max(mv_k) <= B_limit.
4. Научные источники: Gapanyuk (DAMDID 2019), Angles et al. (ACM CSUR 2017), Filimonov & Filimonov (МГТУ им. Баумана, Scopus 2025), Еремеев и Панявин (2020), Куприяновский и др. (2021).

Автор 2: Аналитический обзор литературы и нейросимвольный поиск

Закреплённые разделы: Section 2 (Related Work & Background) и Section 3.1 (Neuro-Symbolic Decomposition and Hybrid Candidate Retrieval). Общий объём: до 350–400 слов. Формулы (1), (2), левая часть Рис. 1.

Содержательные блоки для написания:
1. В Section 2 сопоставить семантическую выразительность LLM с их фундаментальной ненадежностью в комбинаторном планировании (TravelPlanner ICML 2024: <5% успеха, Kambhampati NeurIPS 2023, ReAct ICLR 2023). Осветить переход к графам знаний и метаграфам (Zhang & Terekhov CSAI 2025, МГТУ им. Баумана). Обосновать гибридную схему: LLM для интентов, граф для инвариантов, GBDT для ранжирования (Pan IEEE TKDE 2024, Sun ICLR 2024, Hou ECIR 2024).
2. В Section 3.1 формализовать разложение запроса q на эмбеддинг e(q) in R^d и кортеж ограничений C_u. Записать функцию семантического ранжирования кластеров d_j по косинусной мере S_vec(q, d_j) [Формула 1] и конъюнктивный булев предикат отсева сервисов Phi_filter(h, C_u) [Формула 2]. Пояснить, как они сужают пространство поиска перед вызовом графового алгоритма.
3. Научные источники: Valmeekam et al. (NeurIPS 2023), Xie et al. (ICML 2024), Yao et al. (ICLR 2023), Zhang & Terekhov (CSAI 2025), Pan et al. (IEEE TKDE 2024), Sun et al. (ICLR 2024).

Автор 3: Математическая модель ранжирования в условиях холодного старта

Закреплённые разделы: Section 4.1 (Heterogeneous Feature Space and Linear Heuristic Approximation) и Section 4.2 (Synthetic Preference Distillation in GBDT Ranker). Общий объём: до 350–400 слов. Формулы (6), (7), (8), Таблица 1.

Содержательные блоки для написания:
1. В Section 4.1 описать отображение кандидатов mv_k in MV_valid в M-мерный вектор признаков x_k in R^M (Таблица 1). Сформулировать линейную эвристику S_heur(x_k) [Формула 6] и доказать её теоретическое ограничение: невозможность моделирования нелинейных компромиссов и некомпенсируемых стоп-факторов.
2. В Section 4.2 формализовать проблему холодного старта. Ввести множество латентных архетипов A = {a_1, ..., a_L} с нелинейными функциями полезности U_a(x), генерирующими обучающий датасет пар доминирований D_syn. Записать задачу обучения ансамбля решающих деревьев f_theta(x) по парной логистической функции потерь (PairLogit) [Формула 7] и метрику NDCG@K [Формула 8]. Подчеркнуть сложность O(T*D) и субмиллисекундный отклик на CPU.
3. Завершить Section 4.2 академическим мостиком к следующему разделу статьи: «In the subsequent section, the proposed formal neuro-symbolic framework is empirically instantiated and evaluated on a real-world multi-modal itinerary planning domain...».
4. Научные источники: Prokhorenkova et al. (NeurIPS 2018), Malashin et al. (МГТУ им. Баумана, Scopus 2025), Burges et al. (ICML 2005), Qin et al. (ICLR 2021), Hou et al. (ECIR 2024).

5. Правила внутренней стыковки теории и перехода к практике

• **Единая математическая нотация:** Входной запрос q, эмбеддинг e(q) in R^d, ограничения C_u. Иерархический метаграф MG = <V, MV, E, L, P>. Метавершина mv_k in MV, подграф G_sub^(k) = (V_k, E_k), смета Q_cost^(k). Булев предикат Phi_filter(h, C_u), верификатор Psi_valid(mv_k). Вектор признаков x_k in R^M, линейная эвристика S_heur(x_k), модель f_theta(x_k).

• **Академический переход к практике:** Вся теория пишется полностью в абстрактных терминах, а в самом конце Section 4.2 даётся стандартная академическая связка к экспериментальному разделу.

• **Как практика ссылается на теорию (Section 5):** Практическая часть у команды внедрения начинается со слов: «Для экспериментальной верификации формальной методологии, предложенной в Разделах 3–4, мы разворачиваем прикладную систему. Граф свойств MG из формулы (3) наполняется данными... Символический предикат Psi_valid из формулы (5) проверяется в конвейере верификации... Обученная модель (формула 7) оценивается по метрике NDCG@2 (формула 8)...».